Tópicos de matemáticas aplicadas

DRAFT

Guillermo Villa Martínez[1], Mag.
Andrés Felipe Camelo Muñoz[1], Mag.
Sebastián Arbelaez López[1].



[1] Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Tecnológica de Pereira
2025

Villa Martínez, Guillermo INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA / autores Guillermo Villa Martínez, Andrés Felipe Camelo, Sebastián Arbeláez López, 2025.

203 páginas: gráficos.
ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

1. Métodos numéricos 2. Sistemas de ecuaciones 3. Análisis del error 4. Ecuaciones diferenciales 5. Aproximaciones sucesivas 6. Optimización con restricciones I. Villa Martínez, Guillermo, II. Camelo Muñoz, Andrés Felipe, III. Arbeláez López, Sebastián.
333.7932
M798
CDD23

Métodos Numéricos, 2025

Autores
Guillermo Villa Martínez
Andrés Felipe Camelo
Sebastián Arbeláez López

ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) **ISBN:** XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

DRAFT

Universidad Tecnológica de Pereira

La reproducción parcial o total de esta obra por distintos medios queda prohibida, salvo autorización de los editores de la presente versión.

Contenido

1 Motivación, funciones pares e impares y serie de Fourier **1**

1.1 Sistema masa resorte amortiguador 1

1.1.1 Variables de estado 2

1.1.1.1 Clasificación del sistema a partir de la matriz de estado 4

1.1.2 Implementación en `Python` 8

1.2 Método de Runge–Kutta de cuarto orden para un sistema lineal 14

1.2.1 Primera iteración del método de Runge–Kutta de orden 4 17

1.3 Funciones pares e impares 21

1.3.1 Función par 21

1.3.2 Propiedades de las funciones pares 22

1.3.3 Función impar 24

1.3.4 Propiedades de las funciones impares 25

1.4 Funciones ortogonales y serie de Fourier 28

1.4.1 Funciones ortogonales 28

1.4.2 Expansión en Series Ortogonales 31

1.4.3 Desarrollo en Series Ortogonales o Serie Generalizada de Fourier 32

1.4.4 Serie de Fourier 33

1.4.5 Series de Fourier de Cosenos y Senos en un Intervalo Simétrico . 35

1.4.5.1 Función Par: Serie de Cosenos 36

1.4.5.2 Función Impar: Serie de Senos 37

DRAFT

Lista de figuras

1.1 Sistema masa–resorte–amortiguador sometido a una fuerza externa. . . . 2
1.2 Respuesta general de un sistema subamortiguado. 5
1.3 Respuesta de un sistema críticamente amortiguado. 6
1.4 Respuesta general de un sistema sobreamortiguado. 7
1.5 Gráfica de la función par $f(x) = x^2$. 21
1.6 Gráfica de la función par $f(x) = \cos x$. 22
1.7 Gráfica de la función impar $f(x) = x^3$. 25
1.8 Gráfica de la función impar $f(x) = \sin x$. 25

DRAFT

Lista de tablas

DRAFT

1 Motivación, funciones pares e impares y serie de Fourier

En esta sección estudiaremos el comportamiento de las funciones pares e impares en sus respectivos dominios, con énfasis en sus propiedades de simetría. Asimismo, aplicaremos el cálculo integral en una variable para analizar las ventajas que estas propiedades ofrecen al calcular integrales definidas sobre intervalos simétricos.

1.1 Sistema masa resorte amortiguador

Para modelar el sistema masa–resorte–amortiguador mostrado en la Figura 1.1, se aplica la segunda ley de Newton, según la cual la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración:

$$\sum F = Ma.$$

DRAFT

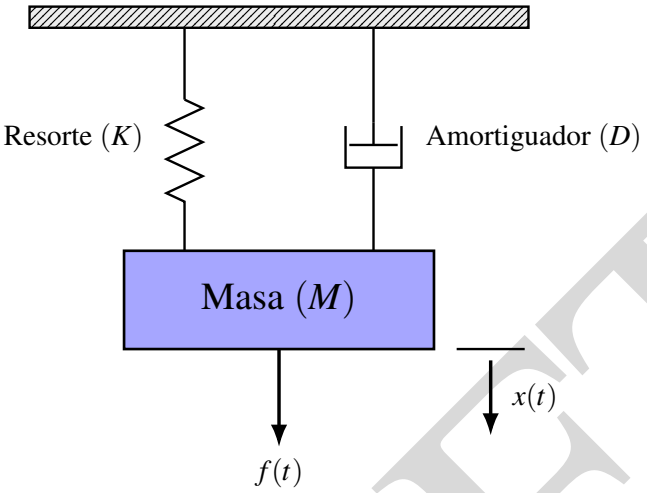


Figura 1.1: Sistema masa–resorte–amortiguador sometido a una fuerza externa.

Tomando como positiva la dirección vertical hacia abajo, sobre la masa actúan la fuerza externa $f(t)$, la fuerza de amortiguamiento $-Dx'(t)$ y la fuerza restauradora del resorte $-Kx(t)$. Por tanto, la ecuación que describe el movimiento del sistema es

$$M\frac{d^2x(t)}{dt^2} = f(t) - D\frac{dx(t)}{dt} - Kx(t).$$

Reorganizando los términos, se obtiene la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden

$$M\frac{d^2x(t)}{dt^2} + D\frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) = f(t).$$

Finalmente, al dividir toda la ecuación entre la masa M, resulta

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{K}{M}x(t) = \frac{f(t)}{M}.$$

En esta expresión, M representa la masa del cuerpo, D el coeficiente de amortiguamiento, K la constante elástica del resorte, $x(t)$ el desplazamiento de la masa y $f(t)$ la fuerza externa aplicada.

1.1.1 Variables de estado

Las **variables de estado** son el conjunto mínimo de variables que permite describir completamente la evolución dinámica de un sistema en un instante determinado, siempre que se conozcan las entradas aplicadas al sistema.

Estas variables se agrupan en el denominado **vector de estado**:

DRAFT

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}.$$

El conocimiento del estado inicial

$$\mathbf{x}(t_0)$$

y de la entrada $u(t)$, para $t \geq t_0$, permite determinar el comportamiento futuro del sistema.

En general, un sistema dinámico continuo puede expresarse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}\big(\mathbf{x}(t), u(t), t\big).$$

Cuando el sistema es lineal e invariante en el tiempo, su representación en variables de estado toma la forma

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t),$$

mientras que la ecuación de salida se expresa como

$$\mathbf{y}(t) = C\mathbf{x}(t) + D\mathbf{u}(t).$$

Para expresar la ecuación diferencial en variables de estado, se definen las siguientes variables:

$$x_1(t) = x(t), \qquad x_2(t) = \frac{dx(t)}{dt}.$$

La primera ecuación de estado se obtiene directamente de la definición de $x_2(t)$:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t).$$

Por otra parte, de la ecuación diferencial

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{K}{M}x(t) = \frac{f(t)}{M},$$

se despeja la segunda derivada:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\frac{K}{M}x(t) - \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{1}{M}f(t).$$

Sustituyendo las variables de estado, se obtiene la segunda ecuación:

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{K}{M}x_1(t) - \frac{D}{M}x_2(t) + \frac{1}{M}f(t).$$

DRAFT

Por tanto, el sistema en variables de estado queda dado por

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t), \\ \dfrac{dx_2(t)}{dt} = -\dfrac{K}{M}x_1(t) - \dfrac{D}{M}x_2(t) + \dfrac{1}{M}f(t). \end{cases}$$

Definiendo el vector de estado como

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix},$$

la representación matricial del sistema es

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix} f(t).$$

Si la salida del sistema es el desplazamiento de la masa, entonces

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t).$$

En la forma estándar

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + Bf(t), \qquad y(t) = C\mathbf{x}(t),$$

las matrices del sistema son

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.1.1.1 Clasificación del sistema a partir de la matriz de estado

Considérese la matriz del sistema masa–resorte–amortiguador:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix}.$$

Para determinar el comportamiento dinámico del sistema, se calculan los valores propios de A, los cuales satisfacen la ecuación característica

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

En este caso,

$$\det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ \dfrac{K}{M} & \lambda + \dfrac{D}{M} \end{bmatrix} = 0.$$

DRAFT

Al calcular el determinante, se obtiene

$$\lambda^2 + \frac{D}{M}\lambda + \frac{K}{M} = 0.$$

Por tanto, los valores propios de la matriz A son

$$\lambda_{1,2} = -\frac{D}{2M} \pm \sqrt{\left(\frac{D}{2M}\right)^2 - \frac{K}{M}}.$$

De forma equivalente,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-D \pm \sqrt{D^2 - 4MK}}{2M}.$$

El tipo de amortiguamiento depende del discriminante

$$\Delta = D^2 - 4MK.$$

1. **Sistema subamortiguado.**
   Si $D^2 < 4MK$, entonces $\Delta < 0$ y los valores propios son complejos conjugados:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{D}{2M} \pm i\sqrt{\frac{K}{M} - \left(\frac{D}{2M}\right)^2}.$$

   La respuesta del sistema presenta oscilaciones cuya amplitud disminuye con el tiempo.

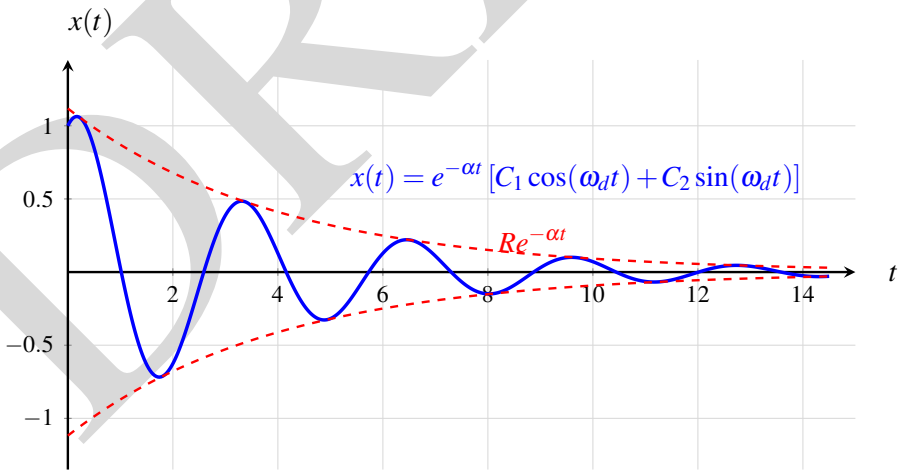


Figura 1.2: Respuesta general de un sistema subamortiguado.

En la gráfica se emplea

DRAFT

$$\alpha = \frac{D}{2M}, \qquad R = \sqrt{C_1^2 + C_2^2},$$

por lo que las envolventes de la respuesta son

$$x(t) = \pm R e^{-\alpha t}.$$

Para un sistema subamortiguado, la solución general de la ecuación homogénea es

$$x(t) = e^{-\frac{D}{2M}t}\left[C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)\right],$$

donde

$$\omega_d = \sqrt{\frac{K}{M} - \left(\frac{D}{2M}\right)^2}.$$

2. **Sistema críticamente amortiguado.**
   Si

$$D^2 = 4MK,$$

entonces $\Delta = 0$ y la matriz tiene un valor propio real repetido:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{D}{2M}.$$

El sistema regresa al equilibrio sin oscilar y lo hace tan rápidamente como es posible sin presentar oscilaciones.

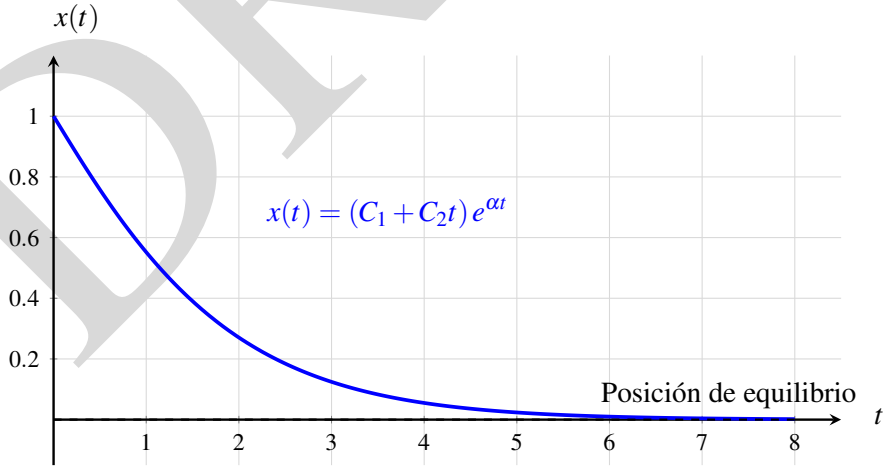


Figura 1.3: Respuesta de un sistema críticamente amortiguado.

DRAFT

La solución general es

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)\, e^{-\frac{D}{2M}t}.$$

donde

$$\alpha = -\frac{D}{2M}.$$

3. **Sistema sobreamortiguado.**
   Si

$$D^2 > 4MK,$$

entonces $\Delta > 0$ y los valores propios son reales, distintos y negativos:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-D \pm \sqrt{D^2 - 4MK}}{2M}.$$

El sistema regresa al equilibrio sin oscilar, pero más lentamente que en el caso críticamente amortiguado.

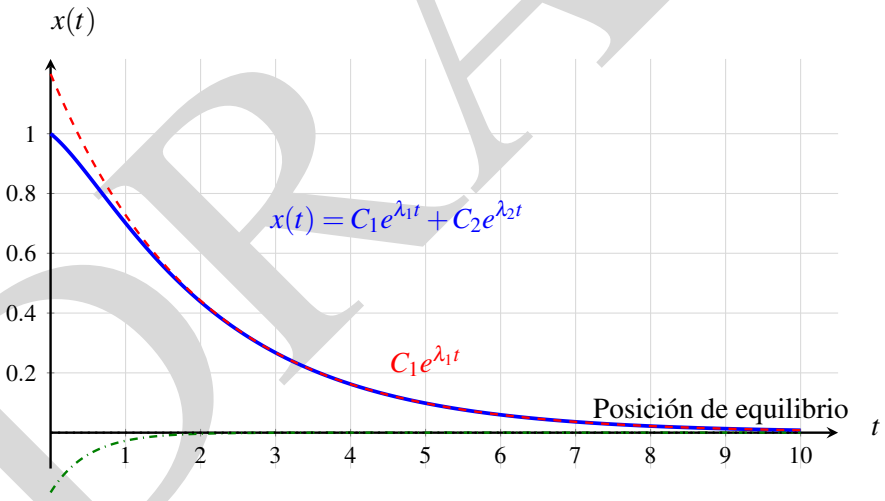


Figura 1.4: Respuesta general de un sistema sobreamortiguado.

La curva converge hacia la posición de equilibrio sin presentar oscilaciones. Debido a que

$$\lambda_1 > \lambda_2, \qquad \lambda_1 < 0, \qquad \lambda_2 < 0,$$

DRAFT

El término asociado a λ_2 desaparece más rápidamente, mientras que el término

$$C_1 e^{\lambda_1 t}$$

domina el comportamiento de la solución para valores grandes de t.

4. También puede hacerse mediante la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento: La frecuencia natural no amortiguada se define como

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}},$$

mientras que la razón de amortiguamiento está dada por

$$\zeta = \frac{D}{2\sqrt{MK}}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{cases} 0 < \zeta < 1, & \text{sistema subamortiguado,} \\ \zeta = 1, & \text{sistema críticamente amortiguado,} \\ \zeta > 1, & \text{sistema sobreamortiguado.} \end{cases}$$

1.1.2 Implementación en `Python`

Listing 1.1: Simulación interactiva del sistema masa–resorte–amortiguador

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display


# ============================================================
# 1. Parametros generales
# ============================================================

ti = 0.0
tf = 20.0

# Condiciones iniciales:
# x(0) = desplazamiento inicial
# v(0) = velocidad inicial
x0 = 1.0
v0 = 0.0
```

DRAFT

```
X0 = [x0, v0]

# Fuerza externa constante u(t) = 1
u0 = 1.0


# ============================================================
# 2. Sistema masa-resorte-amortiguador
# ============================================================

def sistema(t, X, M, K, b):
    """
    Sistema en variables de estado:

        x1' = x2
        x2' = (-K*x1 - b*x2 + u(t))/M

    donde:
        x1 = desplazamiento
        x2 = velocidad
    """

    x, v = X

    # Fuerza externa constante
    ut = u0

    dx = v
    dv = (-K * x - b * v + ut) / M

    return [dx, dv]


# ============================================================
# 3. Clasificaci n del amortiguamiento
# ============================================================

def clasificar_sistema(M, K, b):
    """
    Clasifica el sistema mediante la raz n de amortiguamiento:

        zeta = b / (2*sqrt(M*K))
    """

    zeta = b / (2.0 * np.sqrt(M * K))

    if np.isclose(b, 0.0):
        tipo = "No amortiguado"
```

DRAFT

```
    elif zeta < 1.0:
        tipo = "Subamortiguado"

    elif np.isclose(zeta, 1.0, rtol=1e-3, atol=1e-3):
        tipo = "Cr ticamente amortiguado"

    else:
        tipo = "Sobreamortiguado"

    return zeta, tipo


# ============================================================
# 4. Funci n que resuelve y grafica
# ============================================================

def actualizar_graficas(M, K, b):

    # Puntos de tiempo en los que se evaluar la soluci n
    t_eval = np.linspace(ti, tf, 1200)

    solucion = solve_ivp(
        sistema,
        (ti, tf),
        X0,
        args=(M, K, b),
        t_eval=t_eval,
        rtol=1e-8,
        atol=1e-10
    )

    if not solucion.success:
        print("No fue posible resolver el sistema.")
        print(solucion.message)
        return

    t = solucion.t
    x = solucion.y[0]
    v = solucion.y[1]

    # Raz n y tipo de amortiguamiento
    zeta, tipo = clasificar_sistema(M, K, b)

    # Frecuencia natural
    omega_n = np.sqrt(K / M)

    # Matriz de estado
    A = np.array([
        [0.0, 1.0],
```

DRAFT

```
    [-K / M, -b / M]
])

# Valores propios de A
valores_propios = np.linalg.eigvals(A)

# Posici n de equilibrio para u(t) = u0
x_equilibrio = u0 / K


# ============================================================
# Gr ficas
# ============================================================

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(
    1,
    2,
    figsize=(14, 5)
)

# Desplazamiento y velocidad
ax1.plot(
    t,
    x,
    linewidth=2,
    label="Desplazamiento $x(t)$"
)

ax1.plot(
    t,
    v,
    linewidth=2,
    linestyle="--",
    label="Velocidad $v(t)$"
)

ax1.axhline(
    x_equilibrio,
    linewidth=1,
    linestyle=":",
    label=fr"Equilibrio $x_e={x_equilibrio:.3f}$"
)

ax1.set_xlabel("Tiempo $t$")
ax1.set_ylabel("Respuesta")
ax1.set_title("Soluciones del sistema")
ax1.grid(True, alpha=0.3)
ax1.legend()
```

DRAFT

```
    # Plano de fase
    ax2.plot(
        x,
        v,
        linewidth=2,
        label="Trayectoria de fase"
    )

    ax2.plot(
        x[0],
        v[0],
        marker="o",
        markersize=7,
        label="Estado inicial"
    )

    ax2.plot(
        x_equilibrio,
        0,
        marker="x",
        markersize=9,
        label="Punto de equilibrio"
    )

    ax2.set_xlabel("Desplazamiento $x(t)$")
    ax2.set_ylabel("Velocidad $v(t)$")
    ax2.set_title("Plano de fase")
    ax2.grid(True, alpha=0.3)
    ax2.legend()

    # Informaci n din mica
    titulo = (
        fr"$M={M:.2f}$, $K={K:.2f}$, $b={b:.2f}$"
        "\n"
        fr"$\zeta={zeta:.3f}$, "
        fr"$\omega_n={omega_n:.3f}$ rad/s     {tipo}"
        "\n"
        fr"$\lambda_1={valores_propios[0]:.3f}$, "
        fr"$\lambda_2={valores_propios[1]:.3f}$"
    )

    fig.suptitle(titulo, fontsize=13)
    plt.tight_layout()
    plt.show()


# ============================================================
# 5. Barras deslizantes
# ============================================================
```

DRAFT

```
slider_M = widgets.FloatSlider(
    value=0.5,
    min=0.1,
    max=5.0,
    step=0.1,
    description="Masa M:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)

slider_K = widgets.FloatSlider(
    value=1.0,
    min=0.1,
    max=10.0,
    step=0.1,
    description="Resorte K:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)

slider_b = widgets.FloatSlider(
    value=0.2,
    min=0.0,
    max=8.0,
    step=0.05,
    description="Amortig. b:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)


# ============================================================
# 6. Salida interactiva
# ============================================================

salida = widgets.interactive_output(
    actualizar_graficas,
    {
        "M": slider_M,
        "K": slider_K,
        "b": slider_b
    }
```

DRAFT

```
)

controles = widgets.VBox([
    widgets.HTML("<h3>Par metros del sistema</h3>"),
    slider_M,
    slider_K,
    slider_b
])

display(controles, salida)
```

Como se observa en el Código 1.1, las barras deslizantes permiten modificar los parámetros M, K y b y visualizar la respuesta dinámica del sistema.

1.2 Método de Runge–Kutta de cuarto orden para un sistema lineal

Consideremos el sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A\mathbf{y},$$

donde

$$\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 100 & -101 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 100 & -101 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

es decir,

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt} &= -y_2, \\ \frac{dy_2}{dt} &= 100y_1 - 101y_2. \end{aligned}}$$

Definimos

$$\mathbf{f}(\mathbf{y},t) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{y},t) \\ f_2(\mathbf{y},t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y_2 \\ 100y_1 - 101y_2 \end{pmatrix}.$$

El método de Runge–Kutta de cuarto orden utiliza las cuatro evaluaciones

$$\mathbf{f}^{(0)}, \qquad \mathbf{f}^{(1)}, \qquad \mathbf{f}^{(2)}, \qquad \mathbf{f}^{(3)}.$$

DRAFT

Primera evaluación

La primera evaluación se realiza en el punto conocido $(\mathbf{y}_n, t_n)$:

$$\boxed{\mathbf{f}^{(0)} = \mathbf{f}(\mathbf{y}_n, t_n)}$$

con

$$\mathbf{y}_n = \begin{pmatrix} y_{1,n} \\ y_{2,n} \end{pmatrix}.$$

Por componentes,

$$\boxed{\begin{aligned} f_1^{(0)} &= -y_{2,n}, \\ f_2^{(0)} &= 100y_{1,n} - 101y_{2,n}. \end{aligned}}$$

Segunda evaluación

Primero se construye un punto intermedio mediante

$$\boxed{\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(0)}}$$

es decir,

$$\begin{aligned} y_1^{(1)} &= y_{1,n} + \frac{\Delta}{2} f_1^{(0)}, \\ y_2^{(1)} &= y_{2,n} + \frac{\Delta}{2} f_2^{(0)}. \end{aligned}$$

La segunda evaluación es

$$\boxed{\mathbf{f}^{(1)} = \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(0)}, t_n + \frac{\Delta}{2}\right)}$$

y, por componentes,

$$\boxed{\begin{aligned} f_1^{(1)} &= -y_2^{(1)}, \\ f_2^{(1)} &= 100y_1^{(1)} - 101y_2^{(1)}. \end{aligned}}$$

Tercera evaluación

Se construye nuevamente un punto intermedio:

$$\boxed{\mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(1)}}$$

DRAFT

es decir,

$$y_1^{(2)} = y_{1,n} + \frac{\Delta}{2} f_1^{(1)},$$
$$y_2^{(2)} = y_{2,n} + \frac{\Delta}{2} f_2^{(1)}.$$

La tercera evaluación queda

$$\boxed{\mathbf{f}^{(2)} = \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(1)}, t_n + \frac{\Delta}{2}\right)}$$

y, por componentes,

$$\boxed{\begin{aligned} f_1^{(2)} &= -y_2^{(2)}, \\ f_2^{(2)} &= 100y_1^{(2)} - 101y_2^{(2)}. \end{aligned}}$$

Cuarta evaluación

Ahora se utiliza un paso completo:

$$\boxed{\mathbf{y}^{(3)} = \mathbf{y}_n + \Delta\mathbf{f}^{(2)}}$$

es decir,

$$y_1^{(3)} = y_{1,n} + \Delta f_1^{(2)},$$
$$y_2^{(3)} = y_{2,n} + \Delta f_2^{(2)}.$$

La cuarta evaluación es

$$\boxed{\mathbf{f}^{(3)} = \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_n + \Delta\mathbf{f}^{(2)}, t_n + \Delta\right)}$$

y, por componentes,

$$\boxed{\begin{aligned} f_1^{(3)} &= -y_2^{(3)}, \\ f_2^{(3)} &= 100y_1^{(3)} - 101y_2^{(3)}. \end{aligned}}$$

Ecuación de recurrencia

La aproximación de Runge–Kutta (acá se factoriza $1/6$) de cuarto orden viene dada por

$$\boxed{\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \left(\frac{\mathbf{f}^{(0)}}{6} + \frac{\mathbf{f}^{(1)}}{3} + \frac{\mathbf{f}^{(2)}}{3} + \frac{\mathbf{f}^{(3)}}{6}\right)\Delta}$$

DRAFT

o equivalentemente,

$$\boxed{\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{6}\left(\mathbf{f}^{(0)} + 2\mathbf{f}^{(1)} + 2\mathbf{f}^{(2)} + \mathbf{f}^{(3)}\right).}$$

Por componentes, las ecuaciones de recurrencia son

$$\boxed{y_{1,n+1} = y_{1,n} + \Delta\left(\frac{f_1^{(0)}}{6} + \frac{f_1^{(1)}}{3} + \frac{f_1^{(2)}}{3} + \frac{f_1^{(3)}}{6}\right)}$$

y

$$\boxed{y_{2,n+1} = y_{2,n} + \Delta\left(\frac{f_2^{(0)}}{6} + \frac{f_2^{(1)}}{3} + \frac{f_2^{(2)}}{3} + \frac{f_2^{(3)}}{6}\right).}$$

1.2.1 Primera iteración del método de Runge–Kutta de orden 4

Consideremos el sistema

$$\begin{cases} y_1' = -y_2, \\ y_2' = 100y_1 - 101y_2, \end{cases}$$

con condiciones iniciales

$$y_1(0) = 0, \qquad y_2(0) = 1,$$

y tamaño de paso

$$\Delta = \frac{1}{4}.$$

Se calculan

$$\mathbf{f}^{(0)}, \qquad \mathbf{f}^{(1)}, \qquad \mathbf{f}^{(2)}, \qquad \mathbf{f}^{(3)}.$$

Primera evaluación

$$\mathbf{y}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$f_1^{(0)} = -y_2(0) = -1,$$

$$f_2^{(0)} = 100y_1(0) - 101y_2(0) = 100(0) - 101(1) = -101.$$

Por tanto,

DRAFT

$$\boxed{\mathbf{f}^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 \\ -101 \end{pmatrix}}$$

Segunda evaluación

Se construye el primer punto intermedio:

$$\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{y}_0 + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(0)}.$$

Como

$$\frac{\Delta}{2} = \frac{1}{8},$$

se tiene

$$y_1^{(1)} = 0 + \frac{1}{8}(-1) = -\frac{1}{8} = -0.125,$$

$$y_2^{(1)} = 1 + \frac{1}{8}(-101) = 1 - \frac{101}{8} = -\frac{93}{8} = -11.625.$$

Así,

$$\mathbf{y}^{(1)} = \begin{pmatrix} -0.125 \\ -11.625 \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$f_1^{(1)} = -y_2^{(1)} = 11.625,$$

y

$$\begin{aligned} f_2^{(1)} &= 100y_1^{(1)} - 101y_2^{(1)} \\ &= 100(-0.125) - 101(-11.625) \\ &= -12.5 + 1174.125 \\ &= 1161.625. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{f}^{(1)} = \begin{pmatrix} 11.625 \\ 1161.625 \end{pmatrix}}$$

DRAFT

Tercera evaluación

Ahora,

$$\mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{y}_0 + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(1)}.$$

Por tanto,

$$y_1^{(2)} = 0 + \frac{1}{8}(11.625) = 1.453125,$$

$$y_2^{(2)} = 1 + \frac{1}{8}(1161.625) = 146.203125.$$

Así,

$$\mathbf{y}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.453125 \\ 146.203125 \end{pmatrix}.$$

Evaluando,

$$f_1^{(2)} = -y_2^{(2)} = -146.203125,$$

$$\begin{aligned} f_2^{(2)} &= 100y_1^{(2)} - 101y_2^{(2)} \\ &= 100(1.453125) - 101(146.203125) \\ &= 145.3125 - 14766.515625 \\ &= -14621.203125. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{f}^{(2)} = \begin{pmatrix} -146.203125 \\ -14621.203125 \end{pmatrix}}$$

Cuarta evaluación

Se utiliza ahora el paso completo:

$$\mathbf{y}^{(3)} = \mathbf{y}_0 + \Delta\mathbf{f}^{(2)}.$$

Entonces,

$$y_1^{(3)} = 0 + \frac{1}{4}(-146.203125) = -36.55078125,$$

$$y_2^{(3)} = 1 + \frac{1}{4}(-14621.203125) = -3654.30078125.$$

Por tanto,

DRAFT

$$\mathbf{y}^{(3)} = \begin{pmatrix} -36.55078125 \\ -3654.30078125 \end{pmatrix}.$$

Ahora,

$$f_1^{(3)} = -y_2^{(3)} = 3654.30078125,$$

y

$$\begin{aligned} f_2^{(3)} &= 100y_1^{(3)} - 101y_2^{(3)} \\ &= 100(-36.55078125) - 101(-3654.30078125) \\ &= -3655.078125 + 369084.37890625 \\ &= 365429.30078125. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{f}^{(3)} = \begin{pmatrix} 3654.30078125 \\ 365429.30078125 \end{pmatrix}}$$

Actualización

La fórmula de Runge–Kutta de cuarto orden es

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \left(\frac{\mathbf{f}^{(0)}}{6} + \frac{\mathbf{f}^{(1)}}{3} + \frac{\mathbf{f}^{(2)}}{3} + \frac{\mathbf{f}^{(3)}}{6} \right) \Delta.$$

Para la primera componente,

$$\begin{aligned} y_{1,1} &= 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{-1}{6} + \frac{11.625}{3} + \frac{-146.203125}{3} + \frac{3654.30078125}{6} \right) \\ &\approx 141.0060221. \end{aligned}$$

Para la segunda componente,

$$\begin{aligned} y_{2,1} &= 1 + \frac{1}{4}\left(\frac{-101}{6} + \frac{1161.625}{3} + \frac{-14621.203125}{3} + \frac{365429.30078125}{6} \right) \\ &\approx 14101.3810221. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\boxed{\mathbf{y}_1 \approx \begin{pmatrix} 141.0060221 \\ 14101.3810221 \end{pmatrix}}$$

DRAFT

1.3 Funciones pares e impares

A continuación, se presentan las definiciones de las funciones pares e impares, acompañadas de ejemplos, representaciones gráficas y sus principales propiedades.

1.3.1 Función par

Definición 1 (Función par)**.** Sea $f\colon D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, donde D es un dominio simétrico respecto del origen; es decir,

$$x \in D \quad \Longrightarrow \quad -x \in D.$$

Se dice que f es una **función par** si

$$f(-x) = f(x),$$

para todo $x \in D$.

Geométricamente, la gráfica de una función par es simétrica respecto del eje y. Por ejemplo,

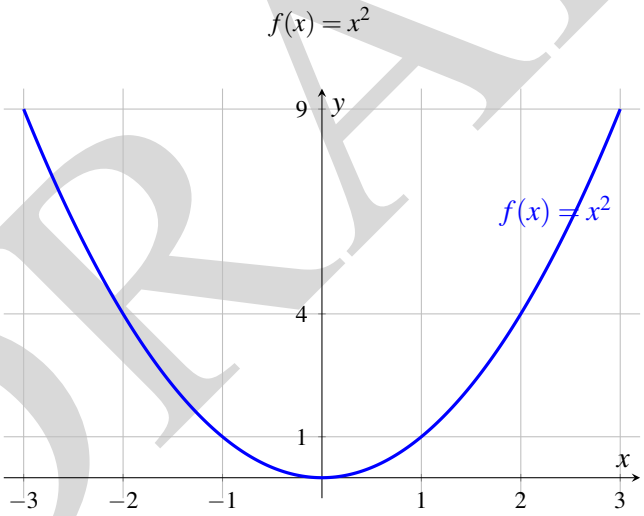


Figura 1.5: Gráfica de la función par $f(x) = x^2$.

y $\quad f(x) = \cos x$

DRAFT

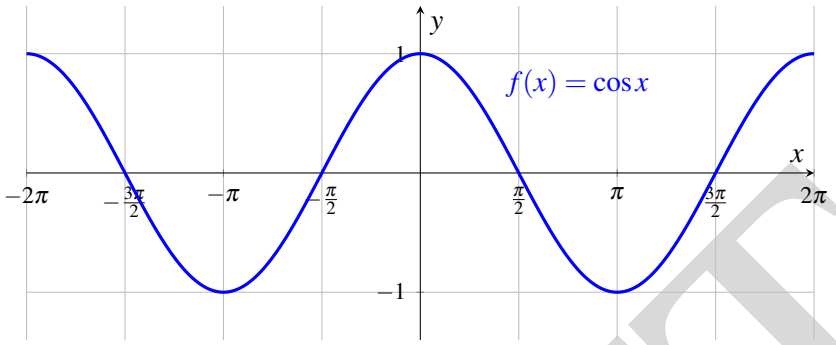


Figura 1.6: Gráfica de la función par $f(x) = \cos x$.

son funciones pares.

1.3.2 Propiedades de las funciones pares

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ un dominio simétrico respecto del origen y sean $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ funciones pares; es decir,

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad g(-x) = g(x),$$

para todo $x \in D$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades.

1. **Simetría respecto del eje y.**
   La gráfica de una función par es simétrica respecto del eje vertical. En efecto, si el punto $(x, f(x))$ pertenece a la gráfica, entonces
   $$(-x, f(-x)) = (-x, f(x))$$
   también pertenece a ella.
2. **Suma y diferencia.**
   La suma y la diferencia de dos funciones pares son funciones pares:
   $$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x) = f(x) \pm g(x) = (f \pm g)(x).$$
3. **Multiplicación por un escalar.**
   Si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces αf es una función par:
   $$(\alpha f)(-x) = \alpha f(-x) = \alpha f(x) = (\alpha f)(x).$$
4. **Producto.**
   El producto de dos funciones pares es una función par:
   $$(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = (fg)(x).$$

DRAFT

5. **Cociente.**
   Si $g(x) \neq 0$, entonces el cociente f/g es una función par:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(-x) = \frac{f(-x)}{g(-x)} = \frac{f(x)}{g(x)} = \left(\frac{f}{g}\right)(x).$$

6. **Potencias enteras.**
   Si $n \in \mathbb{N}$, entonces f^n es una función par:

$$f^n(-x) = \big(f(-x)\big)^n = \big(f(x)\big)^n = f^n(x).$$

7. **Composición con una función impar.**
   Si g es impar y f es par, entonces la composición $f \circ g$ es par. En efecto,

$$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).$$

8. **Derivada.**
   Si f es par y derivable, entonces su derivada f' es impar:

$$f'(-x) = -f'(x).$$

   Para comprobarlo, se deriva la identidad

$$f(-x) = f(x).$$

   Aplicando la regla de la cadena,

$$-f'(-x) = f'(x),$$

   de donde se obtiene el resultado.

9. **Integral sobre un intervalo simétrico.**
   Si f es integrable en $[-a,a]$, entonces

$$\boxed{\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx}.$$

   Esta propiedad permite calcular la integral sobre todo el intervalo simétrico utilizando únicamente la mitad positiva.

10. **Integral acumulada.**
    Si f es par y se define

$$F(x) = \int_{0}^{x} f(t)\,dt,$$

DRAFT

entonces F es una función impar:

$$F(-x) = -F(x).$$

11. **Función simultáneamente par e impar.**
    La única función que puede ser par e impar al mismo tiempo es la función nula. En efecto, si

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad f(-x) = -f(x),$$

entonces

$$f(x) = -f(x),$$

y, por tanto,

$$f(x) = 0$$

para todo $x \in D$.

1.3.3 Función impar

Definición 2 (Función impar)**.** Sea $f\colon D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, donde D es un dominio simétrico respecto del origen; es decir,

$$x \in D \quad \Longrightarrow \quad -x \in D.$$

Se dice que f es una **función impar** si

$$f(-x) = -f(x),$$

para todo $x \in D$.

Geométricamente, la gráfica de una función impar presenta simetría respecto del origen. Esto significa que permanece invariante al realizar una rotación de 180° alrededor del origen. Por ejemplo,

$$f(x) = x^3$$

DRAFT

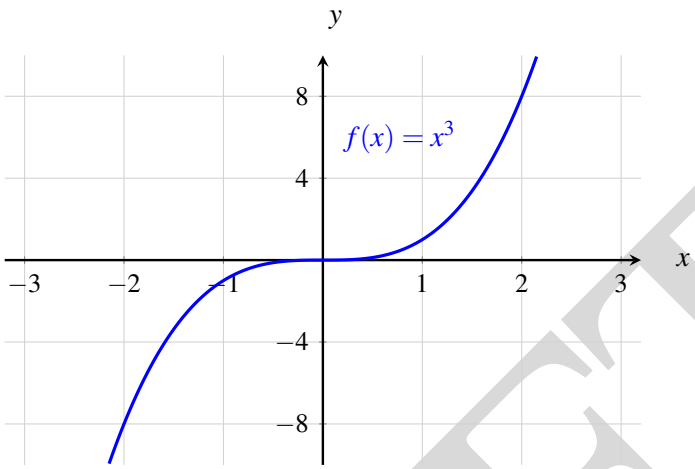


Figura 1.7: Gráfica de la función impar $f(x) = x^3$.

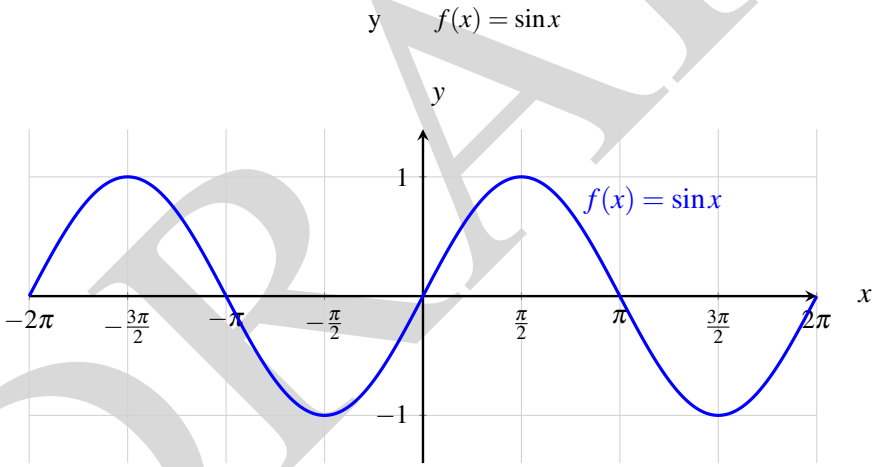


Figura 1.8: Gráfica de la función impar $f(x) = \sin x$.

son funciones impares.

1.3.4 Propiedades de las funciones impares

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ un dominio simétrico respecto del origen y sean $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ funciones impares; es decir,

$$f(-x) = -f(x) \qquad \text{y} \qquad g(-x) = -g(x),$$

para todo $x \in D$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades.

DRAFT

1. **Simetría respecto del origen.**
   La gráfica de una función impar es simétrica respecto del origen. En efecto, si el punto $(x, f(x))$ pertenece a la gráfica, entonces
   $$(-x, f(-x)) = (-x, -f(x))$$
   también pertenece a ella. Esta simetría equivale a una rotación de 180° alrededor del origen.

2. **Valor en el origen.**
   Si $0 \in D$, entonces toda función impar satisface
   $$f(0) = 0.$$
   En efecto,
   $$f(0) = f(-0) = -f(0),$$
   y, por tanto,
   $$2f(0) = 0.$$

3. **Suma y diferencia.**
   La suma y la diferencia de dos funciones impares son funciones impares:
   $$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x) = -f(x) \mp g(x) = -(f \pm g)(x).$$

4. **Multiplicación por un escalar.**
   Si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces αf es una función impar:
   $$(\alpha f)(-x) = \alpha f(-x) = -\alpha f(x) = -(\alpha f)(x).$$

5. **Producto de dos funciones impares.**
   El producto de dos funciones impares es una función par:
   $$(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = \big(-f(x)\big)\big(-g(x)\big) = f(x)g(x).$$

6. **Producto de una función par y una función impar.**
   Si h es par y f es impar, entonces hf es impar:
   $$(hf)(-x) = h(-x)f(-x) = h(x)\big(-f(x)\big) = -(hf)(x).$$

DRAFT

7. **Cociente de dos funciones impares.**
   Si $g(x) \neq 0$, entonces el cociente f/g es una función par:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(-x) = \frac{f(-x)}{g(-x)} = \frac{-f(x)}{-g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

8. **Potencias enteras.**
   Si $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$f^n(-x) = \big(-f(x)\big)^n.$$

   Por consiguiente,

$$f^n \text{ es impar si } n \text{ es impar,}$$

   mientras que

$$f^n \text{ es par si } n \text{ es par.}$$

9. **Composición de funciones impares.**
   Si f y g son impares y la composición está bien definida, entonces $f \circ g$ es impar:

$$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -(f \circ g)(x).$$

10. **Derivada.**
    Si f es impar y derivable, entonces su derivada f' es par:

$$f'(-x) = f'(x).$$

    Para demostrarlo, se deriva la identidad

$$f(-x) = -f(x).$$

    Aplicando la regla de la cadena,

$$-f'(-x) = -f'(x),$$

    de donde se obtiene

$$f'(-x) = f'(x).$$

DRAFT

11. **Integral sobre un intervalo simétrico.**
    Si f es integrable en $[-a,a]$, entonces

$$\boxed{\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0}.$$

    Esto ocurre porque las áreas con signo ubicadas a ambos lados del origen se cancelan.

12. **Integral acumulada.**
    Si f es impar y se define

$$F(x) = \int_0^x f(t)\,dt,$$

    entonces F es una función par:

$$F(-x) = F(x).$$

13. **Función simultáneamente par e impar.**
    La única función que puede ser par e impar al mismo tiempo es la función nula. En efecto, si

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad f(-x) = -f(x),$$

    entonces

$$f(x) = -f(x),$$

    y, por tanto,

$$f(x) = 0$$

    para todo $x \in D$.

1.4 Funciones ortogonales y serie de Fourier

1.4.1 Funciones ortogonales

Definición 3 (Producto Interno)**.** Sean f_1 y f_2 dos funciones con valores reales definidas en el intervalo $[a,b]$. El **producto interno** de f_1 y f_2 se define como:

$$(f_1, f_2) = \int_a^b f_1(x) f_2(x)\,dx$$

Ejemplo 1.4.1. Calcular el producto interno de las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = x^2 + 1$ en el intervalo $[0,2]$.

DRAFT

Solución. Por definición, el producto interno (f,g) de dos funciones en un intervalo $[a,b]$ está dado por la integral:

$$(f,g) = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

Sustituyendo las funciones $f(x)$ y $g(x)$ en el intervalo $[0,2]$:

$$(f,g) = \int_0^2 x(x^2+1)\,dx$$

Distribuyendo el término x dentro del integrando:

$$(f,g) = \int_0^2 (x^3+x)\,dx$$

Integrando término a término:

$$(f,g) = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2}\right]_0^2$$

Evaluando en los límites de integración $x = 2$ y $x = 0$:

$$(f,g) = \left(\frac{2^4}{4} + \frac{2^2}{2}\right) - \left(\frac{0^4}{4} + \frac{0^2}{2}\right)$$

$$(f,g) = \left(\frac{16}{4} + \frac{4}{2}\right) - 0 = 4 + 2 = 6$$

Por lo tanto, el producto interno de $f(x)$ y $g(x)$ en el intervalo $[0,2]$ es $(f,g) = 6$. □

Definición 4 (Funciones Ortogonales)**.** Dos funciones f_1 y f_2 son **ortogonales** en el intervalo $[a,b]$ si su producto interno es nulo:

$$(f_1, f_2) = \int_a^b f_1(x) f_2(x)\,dx = 0$$

Ejemplo 1.4.2. Demostrar que las funciones $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = \cos(x)$ son ortogonales en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

Solución. Para verificar la ortogonalidad, evaluamos el producto interno (f,g) en el intervalo $[-\pi, \pi]$:

$$(f,g) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\cos(x)\,dx$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\sin(x)\cos(x) = \frac{1}{2}\sin(2x)$:

$$(f,g) = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \sin(2x)\,dx$$

DRAFT

Integrando directamente:

$$(f,g) = \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos(2x)}{2}\right]_{-\pi}^{\pi} = -\frac{1}{4}\Big(\cos(2\pi) - \cos(-2\pi)\Big)$$

Dado que $\cos(2\pi) = 1$ y $\cos(-2\pi) = 1$:

$$(f,g) = -\frac{1}{4}(1-1) = 0$$

Como el producto interno es cero, $(f,g) = 0$, se concluye que $f(x)$ y $g(x)$ son **ortogonales** en $[-\pi,\pi]$. □

Definición 5 (Conjunto Ortogonal)**.** Un conjunto de funciones $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \dots\}$ es **ortogonal** en $[a,b]$ si satisface:

$$(\phi_m, \phi_n) = \int_a^b \phi_m(x)\phi_n(x)\,dx = 0 \quad \text{para todo } m \neq n$$

Ejemplo 1.4.3 (Conjunto Ortogonal de Funciones)**.** Demostrar que el conjunto de funciones $\{\sin(nx)\}$, para $n = 1,2,3,\dots$, es un conjunto ortogonal en el intervalo $[0,\pi]$.

Solución. Para verificar que el conjunto $\{\sin(nx)\}$ es ortogonal en $[0,\pi]$, debemos demostrar que el producto interno de dos funciones distintas del conjunto es igual a cero cuando $m \neq n$:

$$(\sin(mx), \sin(nx)) = \int_0^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,dx = 0 \quad \text{para } m \neq n$$

Utilizando la identidad trigonométrica del producto a suma:

$$\sin(mx)\sin(nx) = \frac{1}{2}\Big[\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)\Big]$$

Sustituyendo en la integral:

$$\int_0^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \Big[\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)\Big]\,dx$$

Como $m \neq n$, integrando término a término obtenemos:

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\sin((m-n)x)}{m-n} - \frac{\sin((m+n)x)}{m+n}\right]_0^{\pi}$$

Evaluando en los límites $x = \pi$ y $x = 0$, teniendo en cuenta que $\sin(k\pi) = 0$ para todo número entero k:

$$= \frac{1}{2}\left(\left[\frac{\sin((m-n)\pi)}{m-n} - \frac{\sin((m+n)\pi)}{m+n}\right] - [0-0]\right) = 0$$

Dado que el producto interno da como resultado cero para cualquier $m \neq n$, se concluye que el conjunto $\{\sin(nx)\}$ con $n = 1,2,3,\dots$ es **ortogonal** en el intervalo $[0,\pi]$. □

DRAFT

Definición 6 (Ortogonalidad con respecto a una Función Peso)**.** Un conjunto de funciones $\{\phi_n(x)\}$ es ortogonal con respecto a una **función peso** $w(x) > 0$ en $[a,b]$ si:

$$\int_a^b w(x)\phi_m(x)\phi_n(x)\,dx = 0 \quad \text{para todo } m \neq n$$

Ejemplo 1.4.4 (Ortogonalidad con Función Peso sin Funciones Constantes)**.** Demostrar que las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = x^2 - 3x$ son ortogonales con respecto a la función peso $w(x) = e^{-x}$ en el intervalo $[0,\infty)$.

Solución. Para verificar la ortogonalidad respecto a la función peso $w(x) = e^{-x}$ en el intervalo $[0,\infty)$, evaluamos el producto interno ponderado:

$$(f,g)_w = \int_0^\infty w(x)f(x)g(x)\,dx = \int_0^\infty e^{-x}\cdot x\cdot(x^2-3x)\,dx$$

Multiplicando los términos dentro de la integral:

$$(f,g)_w = \int_0^\infty (x^3-3x^2)e^{-x}\,dx$$

Para resolver la integral mediante integración por partes tabular, definimos $u = x^3 - 3x^2$ para derivar sucesivamente hasta llegar a cero, y $dv = e^{-x}\,dx$ para integrar repetidamente:

Signo	u (Derivar)	dv (Integrar)	Producto Diagonal
$+$	x^3-3x^2	e^{-x}	$-(x^3-3x^2)e^{-x}$
$-$	$3x^2-6x$	$-e^{-x}$	$-(3x^2-6x)e^{-x}$
$+$	$6x-6$	e^{-x}	$-(6x-6)e^{-x}$
$-$	6	$-e^{-x}$	$-6e^{-x}$
$+$	0	e^{-x}	0

Sumando los productos diagonales y factorizando $-e^{-x}$:

$$\int (x^3-3x^2)e^{-x}\,dx = -e^{-x}\Big[(x^3-3x^2)+(3x^2-6x)+(6x-6)+6\Big]+C = -x^3e^{-x}+C$$

Evaluando la integral definida en el intervalo $[0,\infty)$:

$$(f,g)_w = \left[-x^3e^{-x}\right]_0^\infty = \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{x^3}{e^x}\right) - \left(-0^3e^0\right) = 0-0=0$$

Como el producto interno ponderado es cero, $(f,g)_w = 0$, se concluye que las funciones $f(x)$ y $g(x)$ son **ortogonales** con respecto a $w(x) = e^{-x}$ en $[0,\infty)$. □

1.4.2 Expansión en Series Ortogonales

Dada una función $f(x)$ definida en el intervalo $[a,b]$ y un conjunto ortogonal de funciones $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^\infty$ con respecto a una función peso $w(x) \geq 0$, la representación de $f(x)$ mediante una serie de funciones ortogonales (serie generalizada de Fourier) se expresa como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(x) \tag{1.1}$$

DRAFT

Para determinar los coeficientes c_n, se multiplica la ecuación (1) por $w(x)\phi_m(x)$ y se integra en el intervalo $[a,b]$:

$$\int_a^b w(x)f(x)\phi_m(x)\,dx = \int_a^b w(x)\left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(x)\right)\phi_m(x)\,dx \tag{1.2}$$

Intercambiando el orden de la sumatoria y la integración bajo la condición de convergencia uniforme:

$$\int_a^b w(x)f(x)\phi_m(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_a^b w(x)\phi_n(x)\phi_m(x)\,dx \tag{1.3}$$

Por la propiedad de ortogonalidad del conjunto, todas las integrales dentro de la sumatoria son iguales a cero cuando $n \neq m$, reduciéndose a un único término:

$$\int_a^b w(x)f(x)\phi_m(x)\,dx = c_m \int_a^b w(x)\phi_m^2(x)\,dx \tag{1.4}$$

Despejando c_n se obtiene la fórmula para calcular los coeficientes de la serie:

$$c_n = \frac{\int_a^b w(x)f(x)\phi_n(x)\,dx}{\int_a^b w(x)\phi_n^2(x)\,dx} = \frac{(f,\phi_n)_w}{\|\phi_n\|_w^2} \tag{1.5}$$

Mediante la notación del producto interno, la expansión de $f(x)$ se expresa sustituyendo directamente los coeficientes c_n:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(f,\phi_n)_w}{\|\phi_n\|_w^2}\,\phi_n(x) \tag{1.6}$$

O de forma equivalente, explicitando el producto interno en el denominador:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(f,\phi_n)_w}{(\phi_n,\phi_n)_w}\,\phi_n(x) \tag{1.7}$$

Si el conjunto de funciones $\{\phi_n(x)\}$ es **ortonormal** (es decir, $\|\phi_n\|_w = 1$), la expresión se simplifica a:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (f,\phi_n)_w\,\phi_n(x) \tag{1.8}$$

1.4.3 Desarrollo en Series Ortogonales o Serie Generalizada de Fourier

Sea $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ un conjunto de funciones ortogonales en el intervalo $[a,b]$ respecto a una función peso $w(x) \geq 0$. La representación de una función $f(x)$ en términos de esta base se expresa como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(x) \tag{1.9}$$

DRAFT

Los coeficientes c_n de la expansión se determinan evaluando las integrales:

$$c_n = \frac{\int_a^b w(x) f(x) \phi_n(x)\, dx}{\int_a^b w(x) \phi_n^2(x)\, dx} \tag{1.10}$$

Mediante la notación de producto interno ponderado, la fórmula para los coeficientes se simplifica a:

$$c_n = \frac{(f, \phi_n)_w}{\|\phi_n\|_w^2} \tag{1.11}$$

Sustituyendo (1.11) en (1.9), la expansión adopta la forma:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(f, \phi_n)_w}{\|\phi_n\|_w^2} \phi_n(x) \tag{1.12}$$

Se dice que la serie (1.9), con coeficientes dados por (1.10) y (1.11), es un **desarrollo en series ortogonales** de $f(x)$ o una **serie generalizada de Fourier**.

1.4.4 Serie de Fourier

La **serie clásica de Fourier** es el caso particular más importante de la teoría de funciones ortogonales. Surge al seleccionar como conjunto ortogonal el *sistema trigonométrico* en el intervalo $[-L, L]$:

$$\left\{1, \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right), \dots\right\} \tag{1.13}$$

Este conjunto es ortogonal respecto a la función peso $w(x) = 1$, con las siguientes normas al cuadrado:

$$\|1\|^2 = \int_{-L}^{L} 1^2\, dx = 2L, \quad \left\|\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\|^2 = L, \quad \left\|\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\|^2 = L \tag{1.14}$$

Al sustituir el conjunto trigonométrico (1.13) en la ecuación del desarrollo generalizado en series ortogonales $f(x) = \sum c_n \phi_n(x)$, obtenemos la representación clásica de Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right] \tag{1.15}$$

donde la relación $c_n = \frac{(f, \phi_n)}{\|\phi_n\|^2}$ genera directamente las fórmulas bien conocidas para los coeficientes de Fourier:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x)\, dx \tag{1.16}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \tag{1.17}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \tag{1.18}$$

DRAFT

Definición 7 (Serie trigonométrica de Fourier)**.** Sea $f(x)$ una función integrable y seccionalmente continua definida en el intervalo $[-L,L]$. La **serie de Fourier** asociada a $f(x)$ es la representación en serie trigonométrica dada por:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] \tag{1.19}$$

donde los términos a_0, a_n y b_n se denominan **coeficientes de Fourier** y están calculados mediante las integrales (para calcular a_n primero se multiplica por $\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)$, luego para calcular b_n se multiplica por $\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)$):

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx \tag{1.20}$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \quad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.21}$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \quad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.22}$$

Ejemplo 1.4.5 (Serie de Fourier de una Función a Trozos)**.** Desarrollar en serie trigonométrica de Fourier la función definida a trozos en el intervalo $[-\pi,\pi]$:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ \pi - x, & 0 \le x < \pi \end{cases}$$

Solución. Con $L = \pi$, evaluamos los coeficientes de Fourier integrando en el intervalo $[0,\pi]$, dado que $f(x) = 0$ en $(-\pi,0)$:

1. Cálculo de a_0:

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} (\pi - x)\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\pi x - \frac{x^2}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left(\pi^2 - \frac{\pi^2}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

2. Cálculo de a_n (para $n \ge 1$):

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} (\pi - x)\cos(nx)\,dx$$

Aplicando integración por partes ($u = \pi - x \implies du = -dx$, y $dv = \cos(nx)dx \implies v = \frac{\sin(nx)}{n}$):

$$a_n = \frac{1}{\pi}\left(\left[\frac{(\pi - x)\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\sin(nx)}{n}\,dx\right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\left(0 + \left[-\frac{\cos(nx)}{n^2}\right]_0^{\pi}\right) = \frac{1-(-1)^n}{\pi n^2}$$

Analizando la paridad de n:

$$a_n = \begin{cases} \frac{2}{\pi n^2}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ 0, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

DRAFT

3. Cálculo de b_n (para $n \geq 1$):

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin(nx)\, dx$$

Aplicando integración por partes ($u = \pi - x \implies du = -dx$, y $dv = \sin(nx)dx \implies v = -\frac{\cos(nx)}{n}$):

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{(\pi - x)\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n}\, dx \right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{n} - \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{n} - 0 \right) = \frac{1}{n}$$

4. Construcción de la Serie de Fourier: Sustituyendo $\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{4}$ junto con a_n y b_n en la serie trigonométrica:

$$f(x) \sim \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{\pi n^2} \cos(nx) + \frac{1}{n} \sin(nx) \right]$$

Expresando los términos impares de los cosenos mediante $n = 2k - 1$:

$$f(x) \sim \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k-1)x)}{(2k-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$$

□

1.4.5 Series de Fourier de Cosenos y Senos en un Intervalo Simétrico

Cuando una función $f(x)$ está definida en un intervalo simétrico $[-L, L]$, sus propiedades de simetría (paridad) permiten simplificar notablemente el cálculo de la serie de Fourier, ya que algunos coeficientes se anulan automáticamente.

Propiedades de las Funciones Pares e Impares:

Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones integrables definidas en un intervalo simétrico $[-a, a]$. Se satisfacen las siguientes propiedades algebraicas e integrales:

1. **Propiedades del Producto:**
   - El producto de dos funciones pares es una función **par**.
   - El producto de dos funciones impares es una función **par**.
   - El producto de una función par y una función impar es una función **impar**.
2. **Propiedades de Integración Definida:**
   - Si $f(x)$ es una función **par** ($f(-x) = f(x)$):

$$\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = 2 \int_0^{a} f(x)\, dx \tag{1.23}$$

DRAFT

- Si $f(x)$ es una función **impar** ($f(-x) = -f(x)$):

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0 \tag{1.24}$$

1.4.5.1 Función Par: Serie de Cosenos

Si $f(x)$ es una función **par** en el intervalo simétrico $[-L, L]$, satisfaciendo $f(-x) = f(x)$, el producto $f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ resulta ser una función impar, por lo que su integral en un intervalo simétrico es cero ($b_n = 0$).

Por lo tanto, la serie trigonométrica de Fourier se reduce a una **serie de cosenos**:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{1.25}$$

donde los coeficientes se simplifican evaluando el doble de la integral en el medio intervalo $[0, L]$:

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx \tag{1.26}$$

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{1.27}$$

Ejemplo 1.4.6 (Serie de Cosenos de Fourier para $f(x) = x^2$)**.** Desarrollar la función $f(x) = x^2$ en una serie de Fourier en el intervalo $-L < x < L$.

Solución. Dado que el intervalo es simétrico respecto al origen y la función $f(x) = x^2$ es **par** (satisface $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$), los coeficientes de la parte senoidal se anulan automáticamente ($b_n = 0$). En consecuencia, la representación en serie trigonométrica resulta en una **serie de cosenos**:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Aprovechando la simetría de la función, calculamos los coeficientes sobre el medio intervalo $[0, L]$:

1. Cálculo de a_0:

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L x^2\,dx = \frac{2}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L = \frac{2}{L}\left(\frac{L^3}{3}\right) = \frac{2L^2}{3}$$

Por lo tanto, el término constante de la serie es $\frac{a_0}{2} = \frac{L^2}{3}$.

2. Cálculo de a_n (para $n \geq 1$):

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L x^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

DRAFT

Aplicando integración por partes con $u = x^2 \implies du = 2x\,dx$ y $dv = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \implies v = \frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$:

$$a_n = \frac{2}{L}\left(\left[\frac{Lx^2}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{2L}{n\pi}\int_0^L x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx\right)$$

Evaluando el término de frontera (el cual se anula pues $\sin(n\pi) = 0$ y $\sin(0) = 0$):

$$a_n = -\frac{4}{n\pi}\int_0^L x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

Integrando por partes nuevamente ($u = x \implies du = dx$ y $dv = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \implies v = -\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$):

$$a_n = -\frac{4}{n\pi}\left(\left[-\frac{Lx}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{L}{n\pi}\int_0^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx\right)$$

Evaluando los límites de integración e integrando el último término:

$$a_n = -\frac{4}{n\pi}\left(-\frac{L^2}{n\pi}\cos(n\pi) + \left[\frac{L^2}{n^2\pi^2}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L\right)$$

Sustituyendo $\cos(n\pi) = (-1)^n$ y notando que la integral restante es cero:

$$a_n = -\frac{4}{n\pi}\left(-\frac{L^2}{n\pi}(-1)^n\right) = \frac{4L^2}{n^2\pi^2}(-1)^n$$

3. Construcción de la Serie de Fourier: Sustituyendo $\frac{a_0}{2}$ y a_n en la serie trigonométrica:

$$f(x) \sim \frac{L^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4L^2}{n^2\pi^2}(-1)^n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Factorizando las constantes fuera del sumatorio:

$$f(x) \sim \frac{L^2}{3} + \frac{4L^2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

□

1.4.5.2 Función Impar: Serie de Senos

Si $f(x)$ es una función **impar** en el intervalo simétrico $[-L, L]$, cumpliendo $f(-x) = -f(x)$, los productos $f(x)$ y $f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ son funciones impares. En consecuencia, sus integrales en $[-L, L]$ se anulan ($a_0 = 0$ y $a_n = 0$).

La serie trigonométrica se reduce exclusivamente a una **serie de senos**:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{1.28}$$

DRAFT

donde el coeficiente b_n se calcula integrando sobre el medio intervalo $[0, L]$:

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \quad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.29}$$

Ejemplo 1.4.7 (Serie de Senos de Fourier en Intervalo Simétrico)**.** Desarrollar la función $f(x) = x$ en una serie de senos de Fourier en el intervalo $-L < x < L$.

Solución. Dado que el intervalo $-L < x < L$ es simétrico respecto al origen y $f(x) = x$ es una función **impar** (satisface $f(-x) = -f(x)$), su serie trigonométrica de Fourier se reduce automáticamente a una **serie de senos**, anulándose los coeficientes cosenoidales ($a_0 = 0$ y $a_n = 0$).

La representación adopta la forma:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Aprovechando la paridad del producto de dos funciones impares (que resulta en una función par), la integral para b_n sobre $[-L, L]$ se simplifica al doble de la integral en el medio intervalo $[0, L]$:

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{2}{L}\int_0^L x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

1. Integración por Partes: Definimos las variables de integración:

$$u = x \qquad \Longrightarrow du = dx$$

$$dv = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \qquad \Longrightarrow v = -\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Aplicando la fórmula $\int u\,dv = uv - \int v\,du$:

$$b_n = \frac{2}{L}\left[-\frac{Lx}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{2}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

2. Evaluación de Límites e Integración: Evaluando el término de frontera e integrando el término restante:

$$b_n = \frac{2}{L}\left(-\frac{L^2}{n\pi}\cos(n\pi) - 0\right) + \frac{2}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L$$

Puesto que $\sin(n\pi) = 0$ y $\cos(n\pi) = (-1)^n$:

$$b_n = -\frac{2L}{n\pi}(-1)^n + 0 = \frac{2L}{n\pi}(-1)^{n+1}$$

3. Construcción de la Serie de Fourier: Sustituyendo el coeficiente b_n obtenido en la serie de senos:

$$f(x) \sim \frac{2L}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

□

DRAFT

Bibliografía

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer nature link.

Burden, R. and Faires, J. (2002). *Análisis numérico*. International Thomson Editores.

Chapra, S., Canale, R., and Brito, J. (2006). *Métodos numéricos para ingenieros*. Elibro Cátedra. McGraw-Hill.

King, R. (1966). Runge-kutta methods with constrained minimum error bounds. *Mathematics of Computation*, 20(95):386–391.

Lawson, C. and Hanson, R. (1995). *Solving Least Squares Problems*. Classics in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics.

Quarteroni, A., Sacco, R., and Saleri, F. (2017). *Numerical Mathematics*. Texts in Applied Mathematics. Springer New York.

Rodríguez, L. (2016). *Análisis numérico básico*. Facultad de ciencias naturales y matematicas sede Litoral.

Shampine, L. (1994). *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Chapman & Hall mathematics. Taylor & Francis.

Stewart, J. (2011). *Single Variable Calculus: Early Transcendentals*. Cengage Learning.

Walsh, G. (1975). *Methods of Optimization*. A Wiley-Interscience publication. Wiley.

DRAFT